

Roll No

CI-603 (B) (CSIT) (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Computer Graphics & Multimedia***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों का हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the different types of colour monitors also explain the working nature of them. 7

विभिन्न प्रकार के रंगीन मॉनिटरों पर चर्चा करें तथा उनकी कार्यप्रणाली भी समझाइए।

b) State and explain the various rubber band techniques in detail. 7

विभिन्न रबर बैंड तकनीकों को विस्तार से बताइए और समझाइए।

2. a) Explain in detail about the working principle of keyboard. 7

कीबोर्ड के कार्यसिद्धांत के बारे में विस्तार से बताइए।

b) Discuss the role of parametric functions in processing multimedia. 7

मल्टीमीडिया प्रसंस्करण में पैरामीट्रिक फंक्शन की भूमिका पर चर्चा करें।

3. a) Explain the importance of scan conversion technique in computer graphics. 7

कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्कैन रूपांतरण तकनीक के महत्व को समझाइए।

b) Explain the basic concept of a Bezier curve and how it is defined using control points. 7

बेज़ियर वक्र की मूल अवधारणा को समझाइए और नियंत्रण बिंदुओं का उपयोग करके इसे कैसे परिभाषित किया जाता है।

4. a) Illustrate the concept of parallel and perspective projection in detail. 7

समांतर और परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण की अवधारणा को विस्तार से समझाइए।

b) List out the characteristics of RGB and YIQ color models. 7

RGB और YIQ रंग मॉडल की विशेषताओं की सूची बनाइए।

5. a) Describe the step-by-step procedure of the Cohen-Sutherland line clipping algorithm with a suitable example. 7

कोहेन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम की चरण-दर-चरण प्रक्रिया का उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें।

b) Give a brief summary on various types of multimedia authoring tools. 7

विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया संलेखन उपकरणों पर संक्षिप्त सारांश दीजिए।

6. a) State and explain the various applications of multimedia components. 7
मल्टीमीडिया घटकों के विभिन्न अनुप्रयोगों को बताइए और समझाइए।
- b) Discuss the key characteristics that multimedia data interface standards must meet for effective communication. 7
प्रभावी संचार के लिए मल्टीमीडिया डेटा इंटरफ़ेस मानकों को पूरा करने वाली प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें।
7. a) Give a detailed note on Full motion video. 7
फुल मोशन वीडियो पर विस्तृत टिप्पणी दीजिए।
- b) Discuss the importance of storage and retrieval technologies in modern computing system. 7
आधुनिक कंप्यूटिंग प्रणाली में भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रौद्योगिकियों के महत्व पर चर्चा करें।
8. Explain briefly on any two of the following: 14
- Raster scan displays
 - Hidden Surface elimination
 - Reflection Inverse Transformation
 - Evolving technologies for Multimedia
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
- रेखापुंज स्कैन प्रदर्शित करता है
 - छिपी सतह उन्मूलन
 - परावर्तन व्युत्क्रम रूपांतरण
 - मल्टीमीडिया के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियाँ
